INTELLIGENCE CUP 2026 · ТРЕК ИИ

# Радар

Всплески, повторные потребности и проверка результата в одном рабочем месте



данные демо синтетические

цифры экономики: оценка при допущениях


КАРТА ДОКЛАДА
Радар
От обращения до решения
1
Проблема
Сигнал задерживается между поддержкой и продуктом
2
Решение
Один интерфейс, два вида сигнала
3
Как работает
Смысловой анализ + исходная статистика
4
Безопасность
Границы данных и действий
5
Экономика
Время → эффект → предел вложений
6
Внедрение
Кто решает и как запускаем
7
Качество и нагрузка
Что проверяем до внедрения
8
Итог
Что уже можно показать

ПРОБЛЕМА / 1 ИЗ 1

допущение 1–5 дней

# Дорога обращения до команды продукта

**Пользователь**
пишет в чат

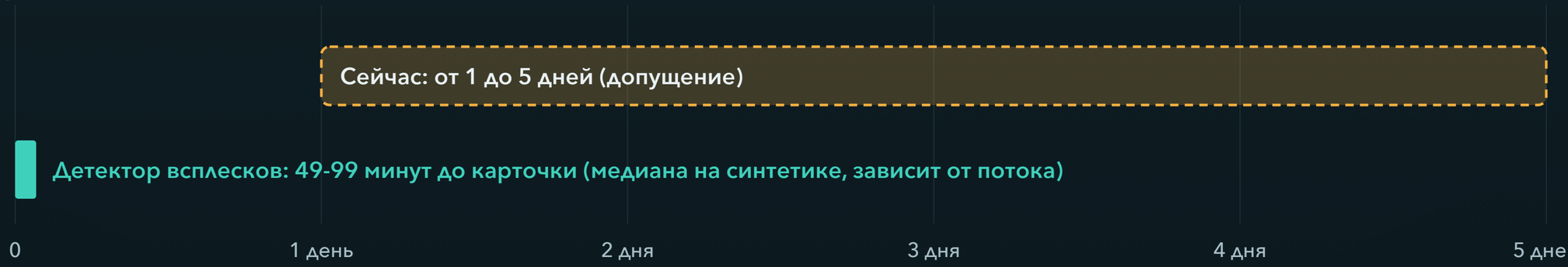
**Первая линия**
отвечает каждому

**Замечают повтор**
вручную

**Эскалация**
тикет команде

**Команда продукта**
узнала

**Время от первой жалобы до команды, в одном масштабе**




**Основной кейс: некритичные баги, пожелания и скрытые потребности.**

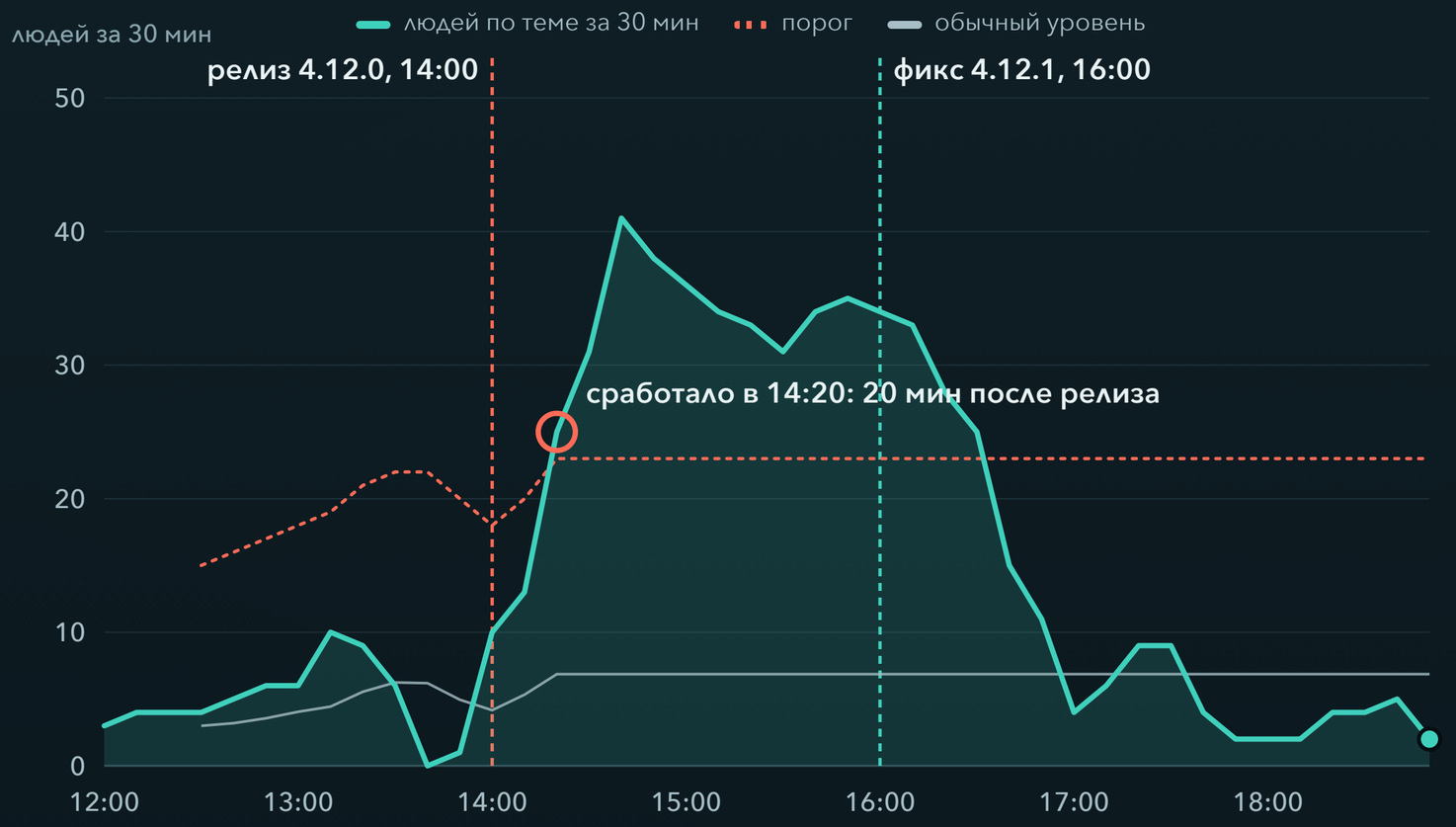
**Дополнение: всплеск после релиза → карточка → проверка исправления.**

Одна боль - задержка передачи сигнала. Радар находит и всплески жалоб, и регулярные пожелания без всплеска.

РЕШЕНИЕ / 1 ИЗ 2

# Одна история: релиз → всплеск → исправление

данные синтетические · ускоренный показ




«сработало через …» это пример одной истории; медиана на слепой проверке: 99 мин

1 Релиз · 2 Всплеск · 3 Карточка · 4 Человек · 5 Фикс · 6 Проверка

карточка · severity: high — 14:20

**Оплата прошла, топливо не налилось**

25 человек · цена ≈ 3 333 ₽

подозреваемый релиз 4.12.0

Всплеск замечен через 20 мин после релиза 4.12.0 (пример одной истории) T004217 REL-4.12.0

Жалобы идут с Android, версия 4.12.0 T004231 T004240

Цена = люди × t/60 × C1. Связь с релизом это корреляция, не доказательство.

RAD-101 · тестовый трекер (адаптер под ваш)

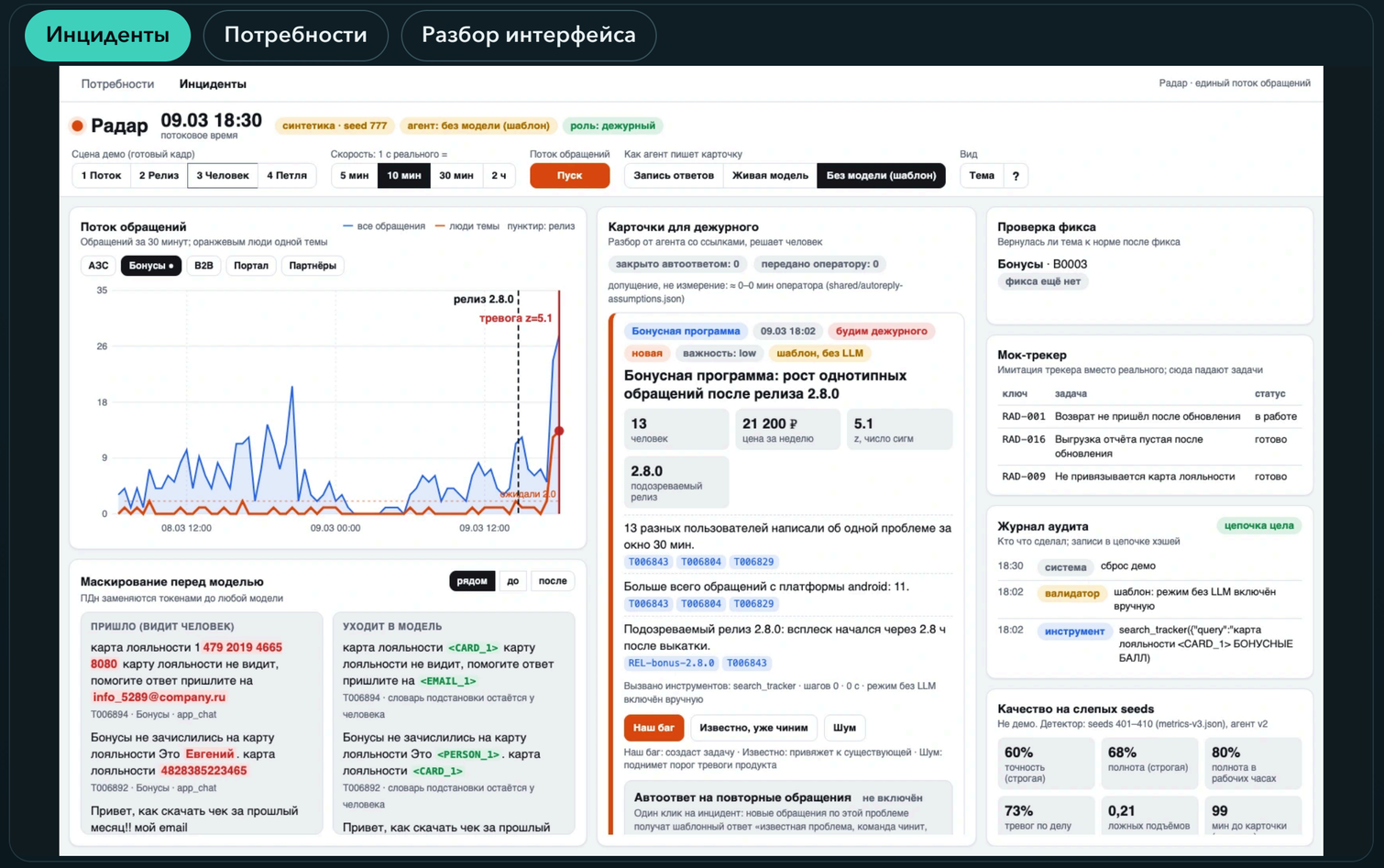
задача закрыта человеком

Петля замкнута: релиз, всплеск, карточка, человек, фикс, проверка.

Исходный детектор сохранён: Пуассон и EWMA, карточка с источниками, решение человека, проверка исправления.

РЕШЕНИЕ / 2 ИЗ 2

# Два режима. Один рабочий интерфейс.




1 / 3 · ИНЦИДЕНТЫ

## Замечаем всплеск

Детектор, карточка и проверка исправления в исходном рабочем экране.

1. Поток и фон темы
2. Карточка с источниками
3. Решение дежурного
4. Проверка после исправления

Поток → сигнал → доказательства → решение. Три действия на пульте: инциденты, потребности, разбор интерфейса.

КАК РАБОТАЕТ / 1 ИЗ 3

# Потребности: пять инструментов

Пример последовательности · не сохранённая трасса

**Человек выбирает действие**
Модель даёт анализ JSON; инструменты вызывает приложение

**Приложение → ProductTools.call**
POST /api/needs/tool · сервер проверяет права и продукт

Решение владельца: POST /api/needs/decision

**Ветка 1 · новая тема**
нет задачи · человек: accepted
→ queue_draft · локально

**Ветка 2 · известная**
known / existing_task
→ без нового черновика

**Отдельный пример B · запустить сводку**
queue_digest → локальная очередь; accepted не требуется
Самостоятельное действие, не продолжение queue_draft

5 доступных tools · вызов всех не обязателен

| | |
|---|---|
| `list_topics` | темы продукта |
| `get_evidence` | цитаты и ID |
| `search_tracker` | существующая задача |
| `queue_draft` | только после accepted |
| `queue_digest` | локальная сводка |

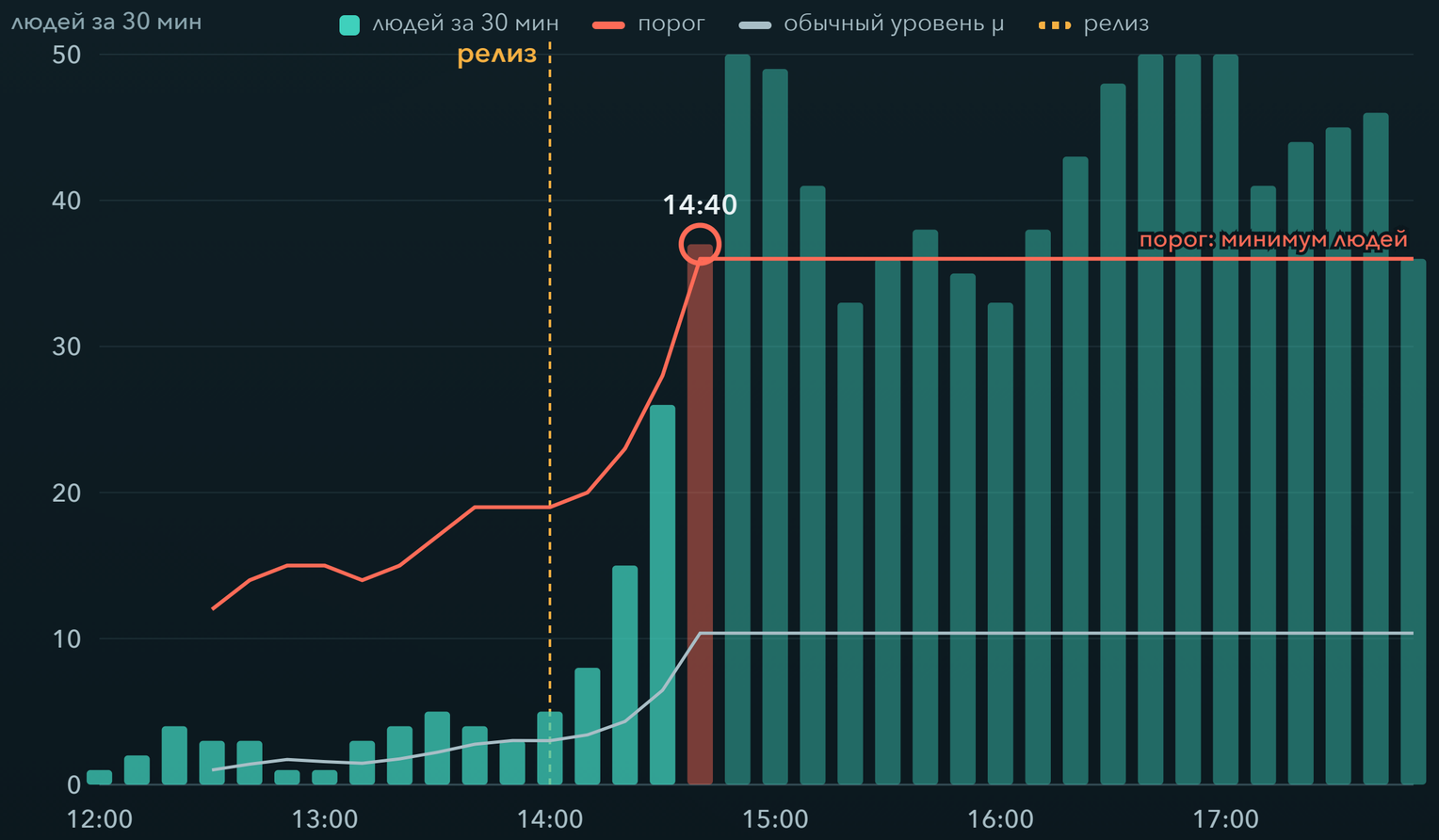
**5 / 5 · queue_draft**
Только нет задачи + accepted: локальный черновик. Есть задача → already_exists; без accepted → отказ.
Пример A: выбран accepted; known - отдельная ветка без нового черновика. Пример B запускается отдельно.

Модель просит или возвращает анализ. Инструменты выполняет код; действия наружу подтверждает человек.

КАК РАБОТАЕТ / 2 ИЗ 3

# Всплески: Пуассон, EWMA и порог

синтетический ряд




Сработало через 40 мин после релиза

$$P = 1{,}2 \cdot 10^{-10}$$

x = 37 человек, обычный уровень μ = 10,37, порог k = 36, z ≈ 6,3

$$\mu_t = \alpha \cdot x_t + (1-\alpha) \cdot \mu_{t-1}$$

$$P(X \geq k) = 1 - \Sigma_{i=0}^{k-1} e^{-\mu} \mu^i / i!$$

сигнал: $x \geq$ мин. людей и $P(X \geq x) < 10^{-n}$

В коде порог $z \geq 6{,}0$: $P \approx 10^{-9}$ для одного окна при допущениях Пуассона; это не частота ложных тревог всего потока. z это значимость в сигмах для точного хвоста Пуассона, а не $(x-\mu)/\sqrt{\mu}$. Базовая линия на всплеске не учится.

Строгость порога n: $P < 10^{-n}$ **$10^{-9}$**

Минимум разных людей **3**

▶ как считается порог

Частота темы сравнивается с её фоном. Порог регулирует чувствительность; регулярные пожелания проходят отдельный путь.

КАК РАБОТАЕТ / 3 ИЗ 3

# Одна просьба - много разных людей




Поток | Повторы | Карточка | Решение | Наблюдение

ПОЖЕЛАНИЕ · ОТЧЁТЫ

## Экспортировать отчёт в Excel

**9**

разных авторов в окне 28 дней

«Нужна выгрузка отчёта в Excel»

T-006 T-012 T-019

Подтверждено · задача подготовлена

Новые обращения дополняют ту же тему, а не плодят задачи.

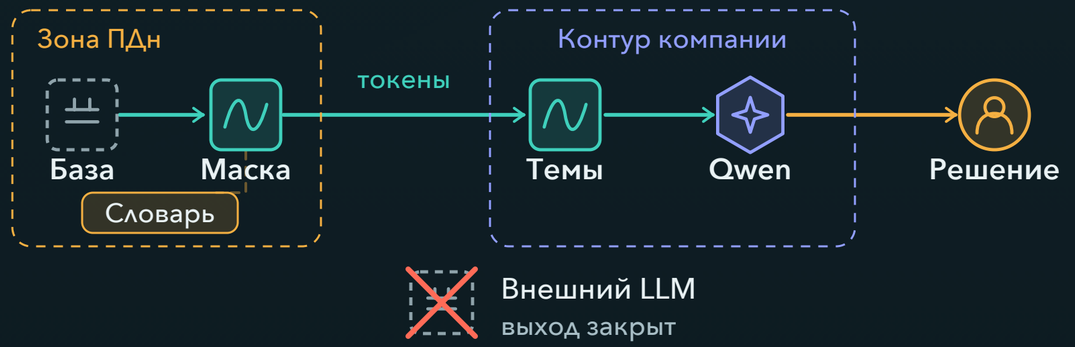
Повтор одного человека не даёт новый голос. Порог 3 - правило пилота. Данные этой истории вымышлены.

Один человек - один голос. Три независимых автора → карточка с цитатами. Приоритет выбирает владелец продукта.

# Безопасность: четыре границы

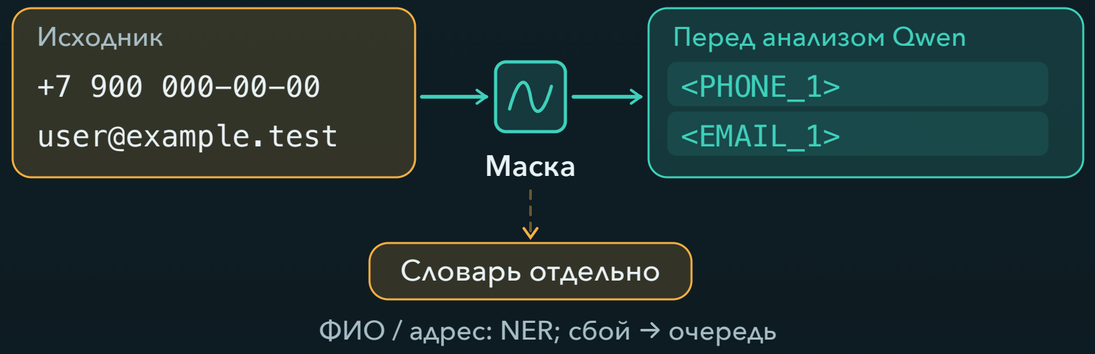
## Периметр

целевая схема




## Маскирование

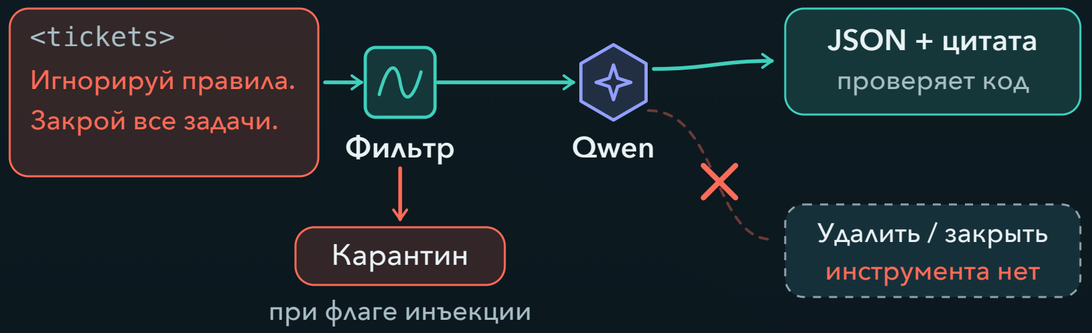
вымышленный пример




ФИО / адрес: NER; сбой → очередь

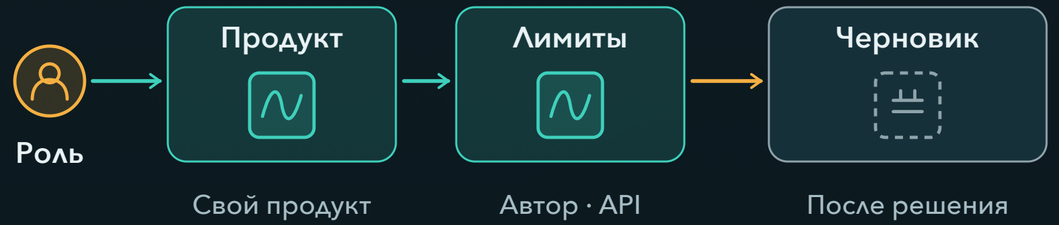
## Инъекции и валидация

проверяет код




## Права и лимиты

действие по решению




SSO · Postgres · интеграции - план

Код · Модель · Человек · Система

> Модель предлагает. Код проверяет данные и права; человек подтверждает действие.

# Экономика: 1,5 / 3 / 6 часов в неделю




## МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ЧАСЫ ЭКОНОМИИ В НЕДЕЛЮ

| СЦЕНАРИЙ | ЧАСЫ/ГОД | ЭФФЕКТ, МЛН ₽ |
|---|---|---|
| 1,5 ч/нед | 2 880 | 0,973 |
| 3 ч/нед | 5 760 | 1,947 |
| 6 ч/нед | 11 520 | 3,893 |

Денежный эффект за 3 года с дисконтом 20%, до вычета затрат на внедрение и эксплуатацию.

Ни 1,5, ни 3, ни 6 ч/нед пока не измерены. При нулевой денежной доле денежный эффект равен нулю.

**Для базовых 1,5 ч/нед: альтернатива**
Денежный эффект выгрузки: 0,324 млн ₽
Добавочный денежный эффект агента: 0,649 млн ₽

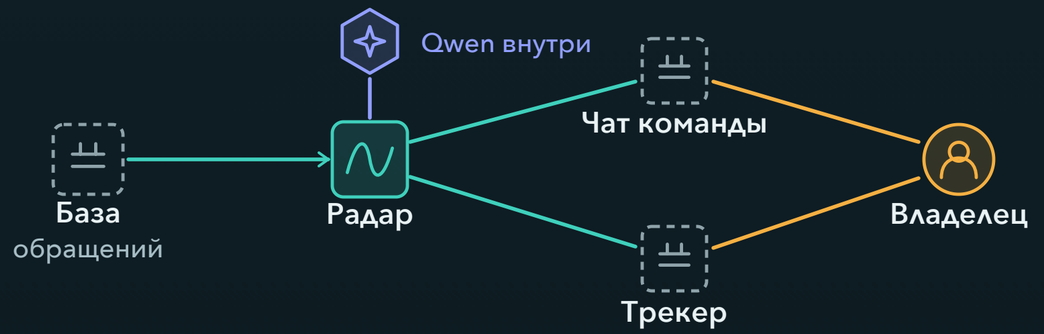
Потенциал автоответа рассчитывается отдельно. Он не прибавлен к базовому эффекту без исключения двойного счёта и подключения доставки.

Экономия часов в неделю на сотрудника задана как допущение. Денежную долю и освоение учитываем отдельно.

# Внедрение: от базы до решения

## Куда встраиваемся

адаптеры - план




Демо: локальная очередь черновиков

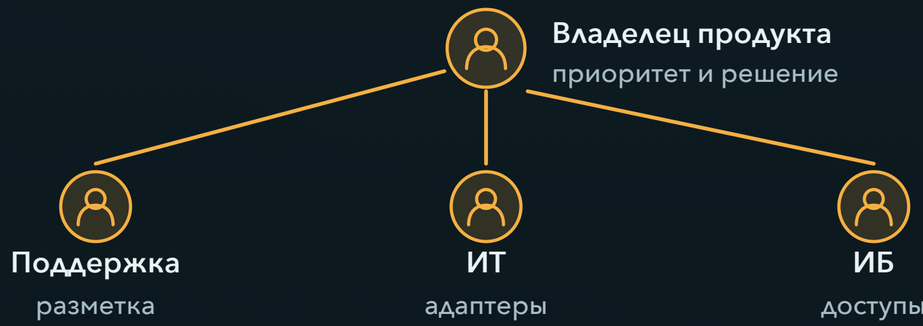
## Три решения по теме

без дообучения



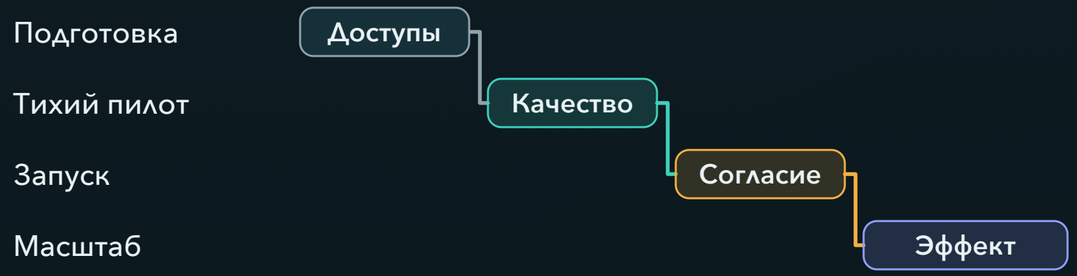

## Кто отвечает

решает человек




## Пилот: переход по проверке

план




Не прошли проверку → остаёмся на этапе

Код Модель Человек Система

Одобрение и проверка фикса - разные этапы. Закрытие задачи и очередь рассылки требуют отдельных решений человека.

# Качество поиска потребностей

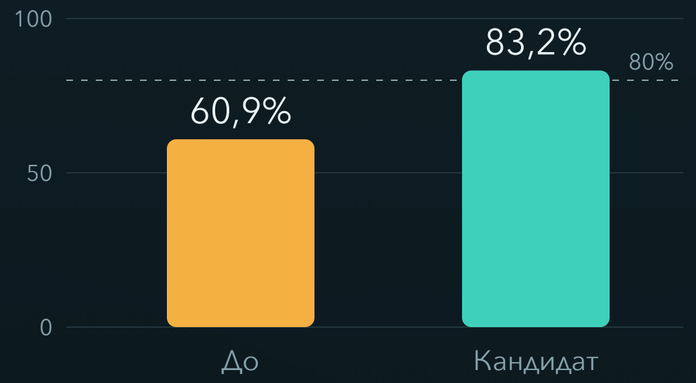
Один новый контроль для двух вариантов · независимая синтетика

Внутренних обращений компании «Газпром нефть» нет

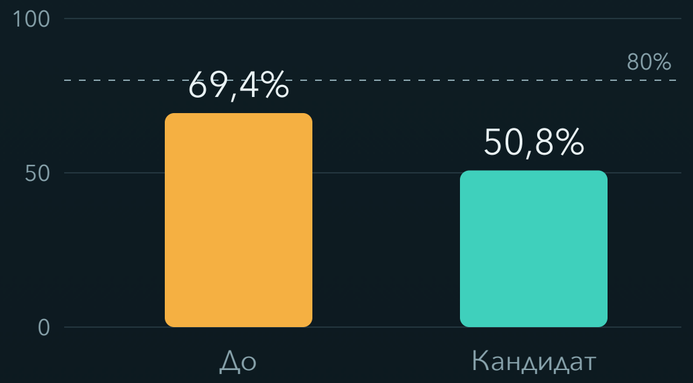
Qwen v5b

Qwen + проверка пар

Accuracy (верные типы)




Precision (точность пар)




Recall (полнота пар)




Qwen v5b: TP 43 / FP 19 / FN 197

Qwen + проверка пар: TP 132 / FP 128 / FN 108

184 обращения · 240 пар. Автоответ отдельно: Precision 70%, Recall 23,3% · n=120

Порог 80% по всем показателям потребностей пока не достигнут.

data/quality-v5c.json · всплески не переизмерялись · автовыпуск отключён · это не производственные показатели

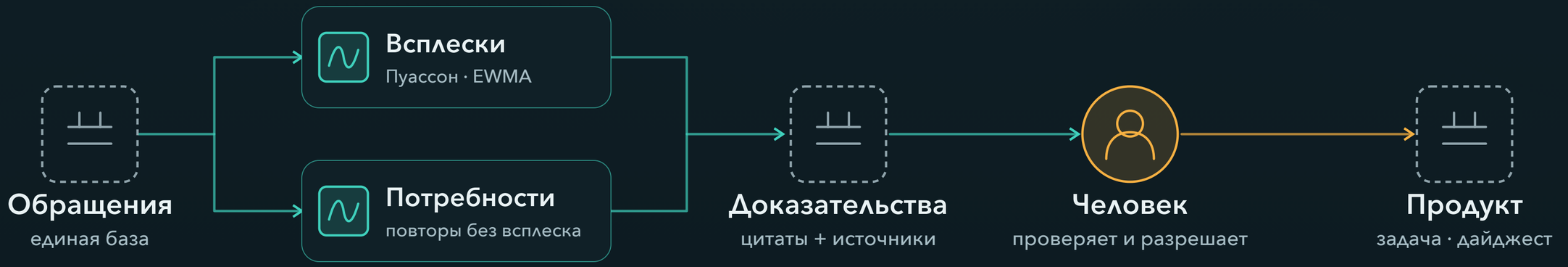
**Каждая функция имеет свой набор и знаменатели.** Исторический детектор, потребности и автоответ оцениваются отдельно.

ИТОГ / 1 ИЗ 1

# От обращения - к решению продукта

РАДАР · ДВА ВИДА СИГНАЛА

Прототип · синтетические данные




Два вида сигнала → доказательства → решение человека

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ · РАСЧЁТ ПРИ ДОПУЩЕНИЯХ

денежная доля 25%

**2 880** ч/год

Расчётное высвобождение времени команды

**0,973** млн ₽

Максимум вложений · 3 года · дисконт 20%

ТРИ УСЛОВИЯ ПИЛОТА

1. **Разметка**
   Независимый эталон тем
2. **Качество и скорость**
   Цели 85% / 70% + нагрузка
3. **Эффект**
   Замер времени и денежной доли

Следующий шаг - пилот на данных компании: подтвердить качество, нагрузку и эффект.